ITSM

UNIDAD2:TAREA 2.1

ESTRUCTURA DE DATOS

RUBEN MIGUEL RIOJAS RODRIGUEZ

PRESENTADO POR

-XIMENA SANCHEZ LUGO

INTRODUCCIÓN

El diseño conceptual de una base de datos es la fase en la que los requerimientos del mundo real se traducen en estructuras de información organizadas. En este trabajo se modela el entorno operativo de una **clínica veterinaria** con el Modelo Entidad-Relación (E-R) y sus extensiones (E-RE): atributos compuestos, derivados y multivalorados, especialización y generalización, jerarquías de varios niveles y agregación. El diagrama se elaboró con la herramienta CASE **draw.io (diagrams.net)**, en notación de Chen, y su archivo fuente se entrega en formato .drawio.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA REAL

Una clínica veterinaria lleva el control de propietarios, mascotas, citas, consultas, medicamentos y facturas en cuadernos y hojas de cálculo. Esto provoca historiales clínicos incompletos, citas duplicadas, errores en el inventario de medicamentos y vacunas aplicadas sin registro. Se requiere una base de datos que centralice la información clínica, administrativa y de inventario para automatizar: el registro de propietarios, la atención médica de mascotas (caninos, felinos y exóticos), el control de personal (médicos y administrativos), la agenda de citas, la prescripción de medicamentos, la vacunación y la facturación.

REGLAS DE NEGOCIO

#	Regla de negocio
1	Un propietario puede registrar varias mascotas; toda mascota pertenece a un solo propietario responsable.
2	Un propietario tiene uno o más teléfonos de contacto.
3	Toda mascota se clasifica en exactamente una categoría: canino, felino o exótico (especialización disjunta y total), cada una con atributos propios.
4	El personal se clasifica en veterinario, gerente, recepcionista o auxiliar. Una persona puede tener más de un rol, por ejemplo un veterinario que también es gerente (especialización solapada).
5	Un veterinario tiene cédula profesional y una o más especialidades; algunos se registran como veterinarios especialistas con una subespecialidad (jerarquía de tres niveles).
6	Una cita (relación Agenda) se agenda para una mascota con un veterinario, con fecha y hora, motivo y estado. Un veterinario no puede tener dos citas a la misma hora.
7	Una atención (relación Atiende) vincula a la mascota con el veterinario y registra folio, fecha, diagnóstico y observaciones. No toda cita se concreta (por ejemplo, si el propietario no asiste).
8	En cada atención el veterinario puede recetar cero o más medicamentos, indicando dosis y duración (relación Receta sobre la agregación Atiende).
9	Un medicamento es suministrado por uno o varios proveedores; un proveedor puede surtir varios medicamentos.
10	Las vacunas aplicadas en una atención se registran con lote y fecha de caducidad (relación Aplica).
11	Toda atención genera exactamente una factura; el total se deriva de subtotal, servicios y medicamentos (relación Genera).
12	No se vende un medicamento caducado ni sin existencia.

CLASIFICACIÓN DE ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Notación: **PK** = clave; **(c)** = compuesto; **{m}** = multivalorado; **/d/** = derivado.

Entidad	Tipo	Atributos
Propietario	Fuerte	**id_propietario** (PK), nombre (c: nombre_pila, ap_paterno, ap_materno), dirección (c: calle, colonia, cp), correo, {teléfono}
Mascota	Fuerte (superentidad)	**id_mascota** (PK), nombre, especie, raza, fecha_nacimiento, /edad/, peso
Canino / Felino / Exótico	Subentidades	Canino: tamaño, nivel_adiestramiento. Felino: pelaje, esterilizado. Exótico: tipo_hábitat, requiere_permiso
Empleado	Fuerte (superentidad)	**id_empleado** (PK), nombre (c), RFC, fecha_ingreso, /antigüedad/
Veterinario	Subentidad de Empleado	cédula_profesional, {especialidad}
Gerente / Recepcionista / Auxiliar	Subentidades de Empleado	departamento / turno / área_asignada
Veterinario_Especialista	Subentidad de Veterinario	subespecialidad
Medicamento	Fuerte	**id_medicamento** (PK), nombre, presentación, existencia, precio
Proveedor	Fuerte	**id_proveedor** (PK), razón_social, contacto
Vacuna	Fuerte	**id_vacuna** (PK), nombre, enfermedad_prevenida
Factura	Fuerte	**no_factura** (PK), fecha, subtotal, /total/

Agenda y *Atiende* no son entidades: son relaciones M:N con atributos propios (ver matriz siguiente), por lo que se corrigió la clasificación del borrador previo.

MATRIZ DE RELACIONES, CARDINALIDADES Y PARTICIPACIÓN

Relación	Entidades	Card.	Participación	Atributos
Posee	Propietario – Mascota	1:N	Mascota total; Propietario parcial	—
Agenda	Mascota – Veterinario	M:N	Parcial en ambos	id_cita (PK), fecha_hora, motivo, estado
Atiende	Mascota – Veterinario	M:N	Parcial en ambos	folio (PK), fecha, diagnóstico, observaciones
Receta	Agregación(Atiende) – Medicamento	M:N	Parcial en ambos	dosis, duración
Aplica	Agregación(Atiende) – Vacuna	M:N	Parcial en ambos	lote, caducidad
Genera	Agregación(Atiende) – Factura	1:1	Total en ambos	—
Suministra	Medicamento – Proveedor	M:N	Medicamento total; Proveedor parcial	—

CONCEPTOS DEL MODELO E-R EXTENDIDO APLICADOS

- **Especialización disjunta y total (d):** Mascota se especializa en Canino, Felino o Exótico; un animal no puede ser de dos categorías.
- **Especialización solapada (o):** Empleado se especializa en Veterinario, Gerente, Recepcionista y Auxiliar; una misma persona puede ocupar varios roles.
- **Jerarquía de varios niveles:** Empleado → Veterinario → Veterinario_Especialista.

- **Agregación:** la relación Atiende (Mascota–Veterinario) se trata como una entidad abstracta que participa en Receta, Aplica y Genera. Cada receta, vacuna aplicada y factura pertenece a una atención concreta, no al veterinario ni a la mascota por separado.

DIAGRAMA E-R / E-RE

El diagrama completo se presenta en las siguientes páginas en vector (se puede ampliar sin pérdida de calidad): primero la vista general y después dos detalles ampliados, izquierdo y derecho. Los archivos fuente y las exportaciones están en el repositorio de GitHub.

Figura 1. Diagrama E-R Extendido completo (Clinica Veterinaria)

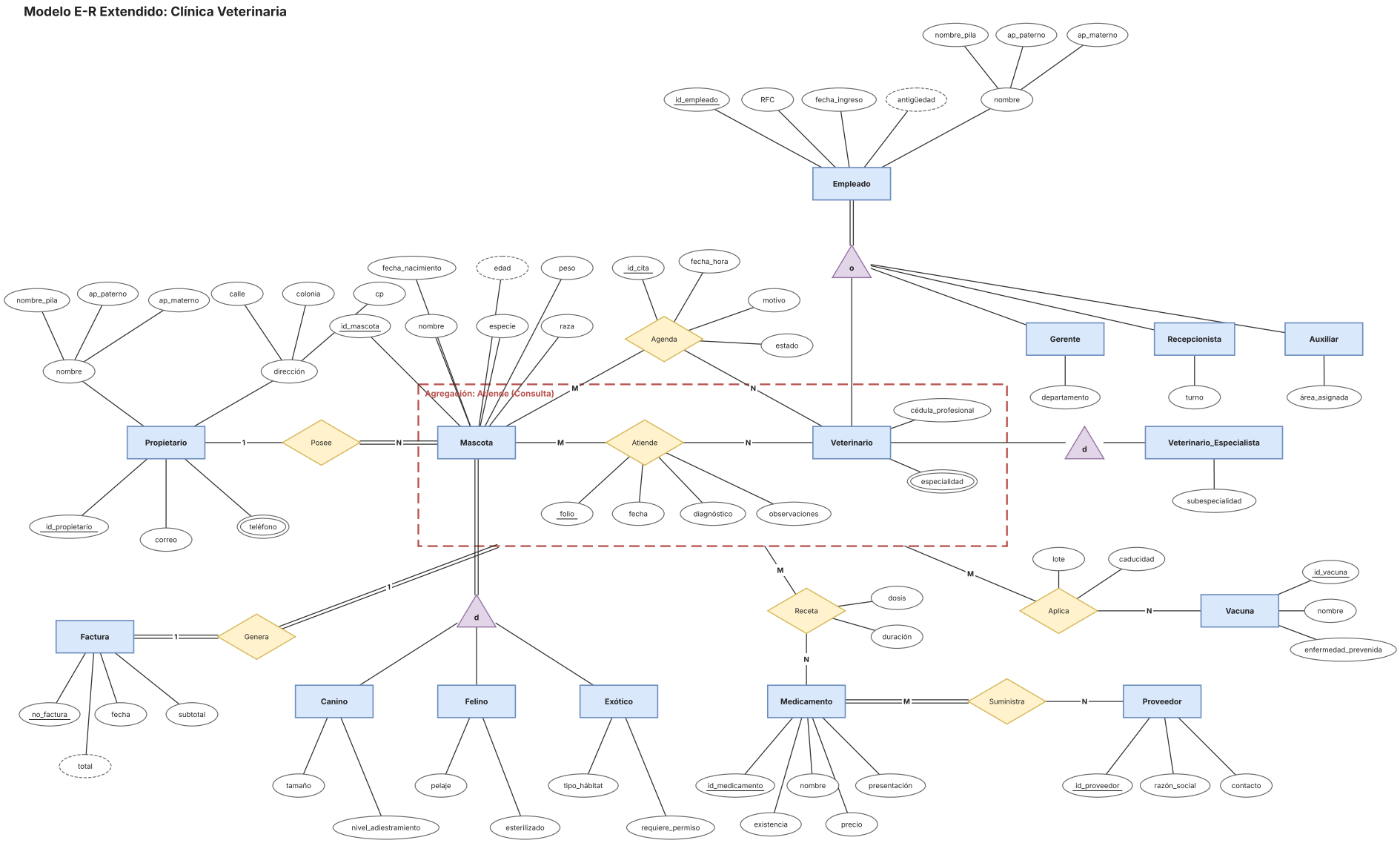


Figura 2. Detalle izquierdo: Propietario, Mascota, Agenda, Atiende, especializacion d

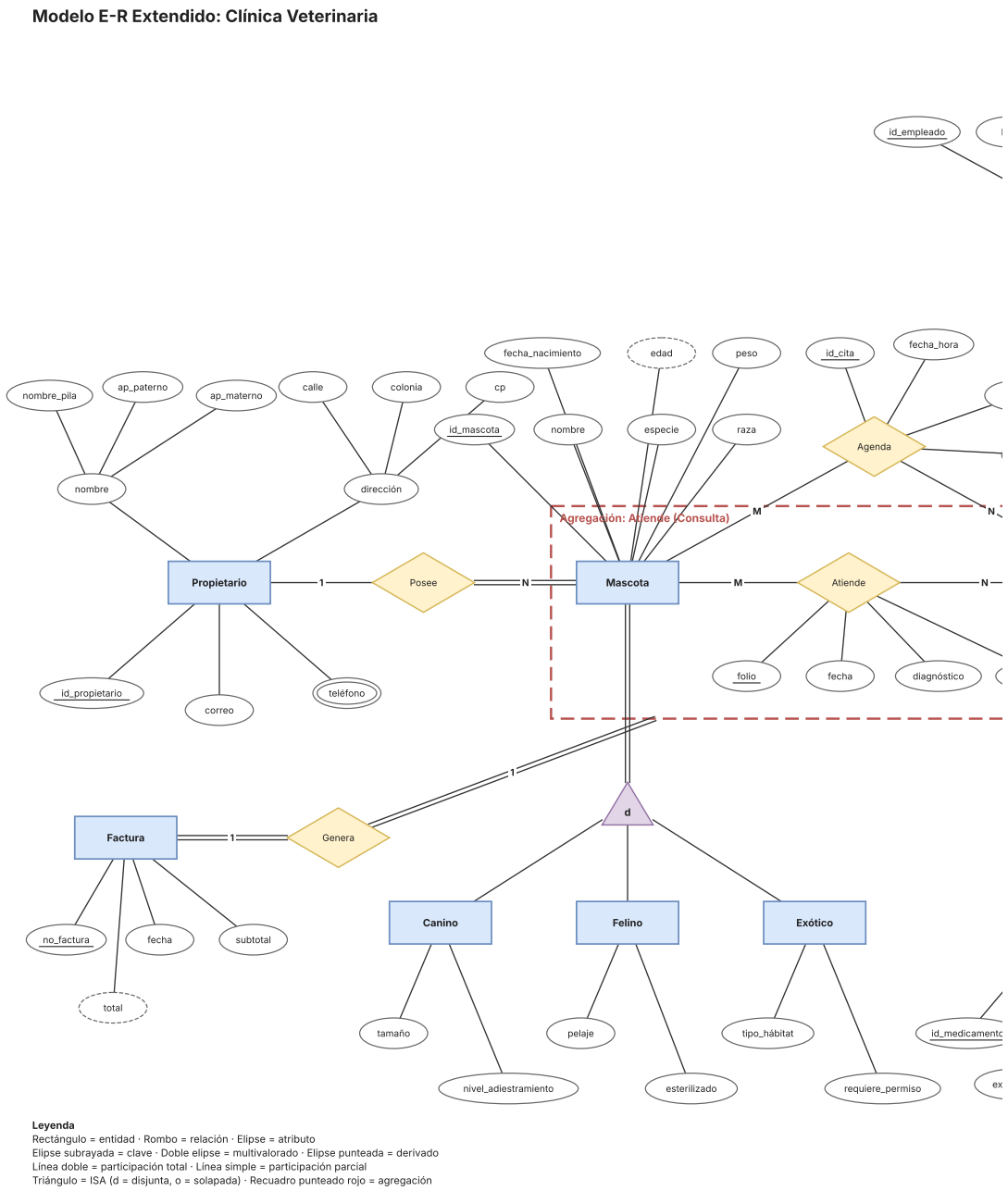
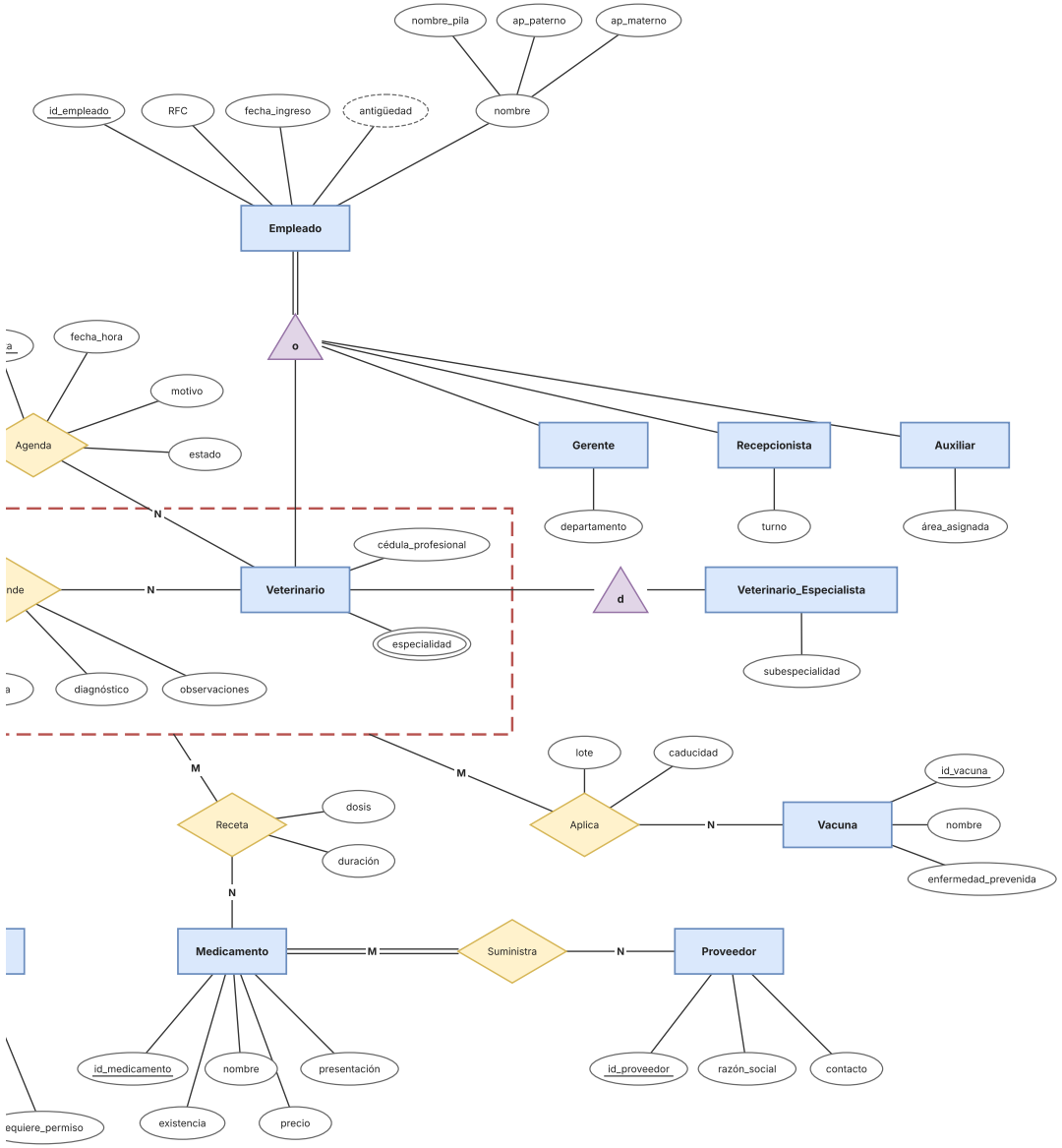


Figura 3. Detalle derecho: Empleado (o), jerarquia, Receta, Aplica, Suministra



JUSTIFICACIÓN DE DISEÑO

- **Agenda y Atiende como relaciones distintas:** una cita (intención de atender) y una atención (hecho clínico) tienen ciclos de vida diferentes; una cita puede cancelarse sin generar atención.
- **Especialización en Mascota:** cada tipo tiene atributos propios; con la especialización se evitan valores nulos que aparecerían en una sola tabla genérica.
- **Especialización solapada en Empleado:** modela que un veterinario puede ser también gerente sin duplicar a la persona.
- **Agregación en lugar de relación ternaria:** una ternaria Veterinario–Mascota–Medicamento obligaría a que existan los tres a la vez y no permitiría vacunas o facturas ligadas a la atención. La agregación trata la atención como una unidad.
- **Multivalorados (teléfono, especialidad):** su cantidad varía por persona; en el modelo lógico serán tablas aparte.
- **Derivados (edad, antigüedad, total):** se calculan a partir de fechas o montos; no se almacenan para evitar inconsistencias.
- **Compuestos (nombre, dirección):** permiten buscar y ordenar por componente (apellido, colonia, código postal).
- **Participación total en Genera y Suministra:** garantiza que no existan atenciones sin factura ni medicamentos sin proveedor.

CONCLUSIÓN

El modelo E-R Extendido permitió representar con precisión las reglas de la clínica veterinaria, incluyendo situaciones que el E-R básico no expresa bien: especializaciones disjuntas y solapadas, jerarquías y la agregación de una relación para vincularla con recetas, vacunas y facturas. El diagrama es la base para el modelo lógico relacional, donde las especializaciones, los atributos multivalorados y las relaciones M:N se convertirán en tablas con sus claves foráneas.

ENLACES DE ENTREGA

Entregable	Enlace
Repositorio GitHub (.drawio, PNG y PDF del diagrama)	[PEGAR ENLACE DEL REPOSITORIO]
Video de YouTube (problema, reglas de negocio y defensa del diagrama)	[PEGAR ENLACE DEL VIDEO]

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Chen, P. P. (1976). The Entity-Relationship Model: Toward a Unified View of Data. *ACM Transactions on Database Systems, 1*(1), 9-36.
- Coronel, C., & Morris, S. (2019). *Database Systems: Design, Implementation, & Management* (13th ed.). Cengage Learning.
- Date, C. J. (2003). *An Introduction to Database Systems* (8th ed.). Addison-Wesley.
- Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2015). *Fundamentals of Database Systems* (7th ed.). Pearson.
- Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2020). *Database System Concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.